



Администратор Linux Zabbix



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы

Тема вебинара

Zabbix



Федоров Иван Романович

Технический директор ГК "Илотех"

Опыт:

Более 10 лет в IT-сфере

Кандидат технических наук

Многократный победитель различных конкурсов и хакатонов (команда IBI Solutions)

Эл. почта: ifedorov.devops@gmail.com



Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в группе Telegram
OTUS-Linux-2024-02



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу



Маршрут вебинара

Знакомство

Зачем нужен мониторинг

Zabbix

Конфигурация

Dashboard'ы

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Устанавливать Zabbix



2. Ориентироваться в базовой конфигурации



3. Создавать dashboard'ы



Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1.

Устанавливать Zabbix



2.

Ориентироваться в базовой конфигурации



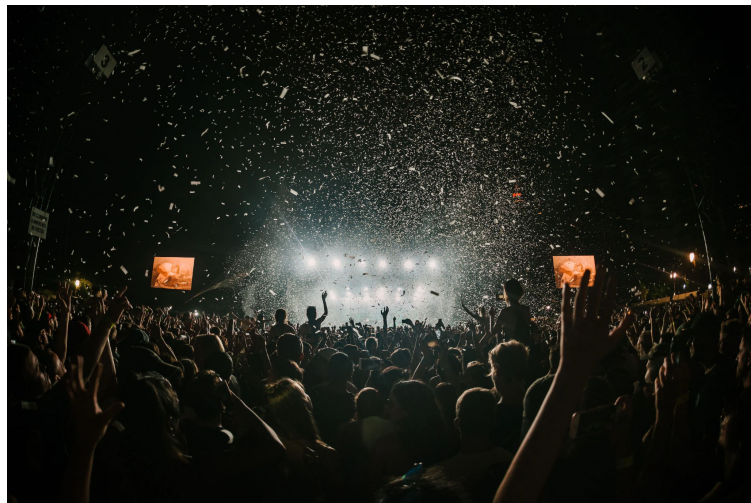
3.

Создавать dashboard'ы



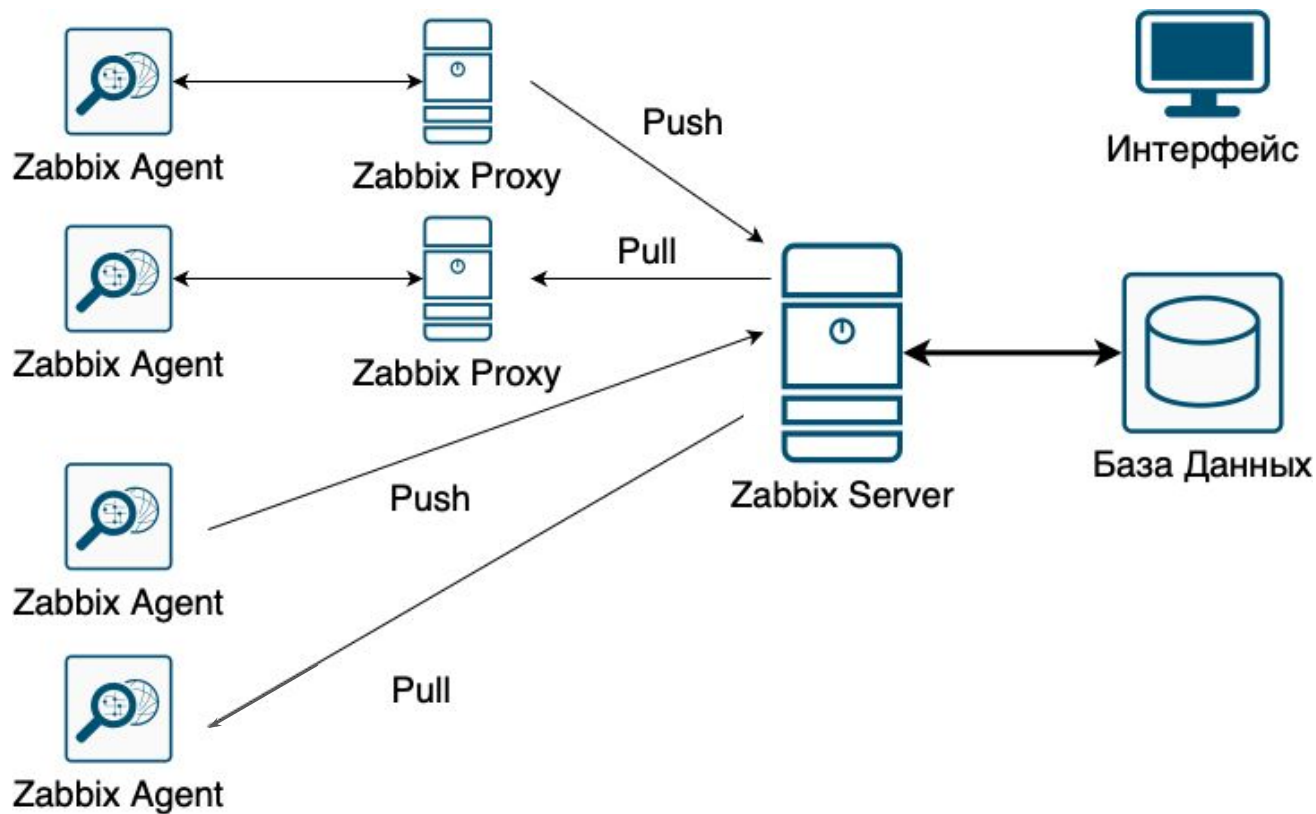
Смысл

Зачем вам это уметь

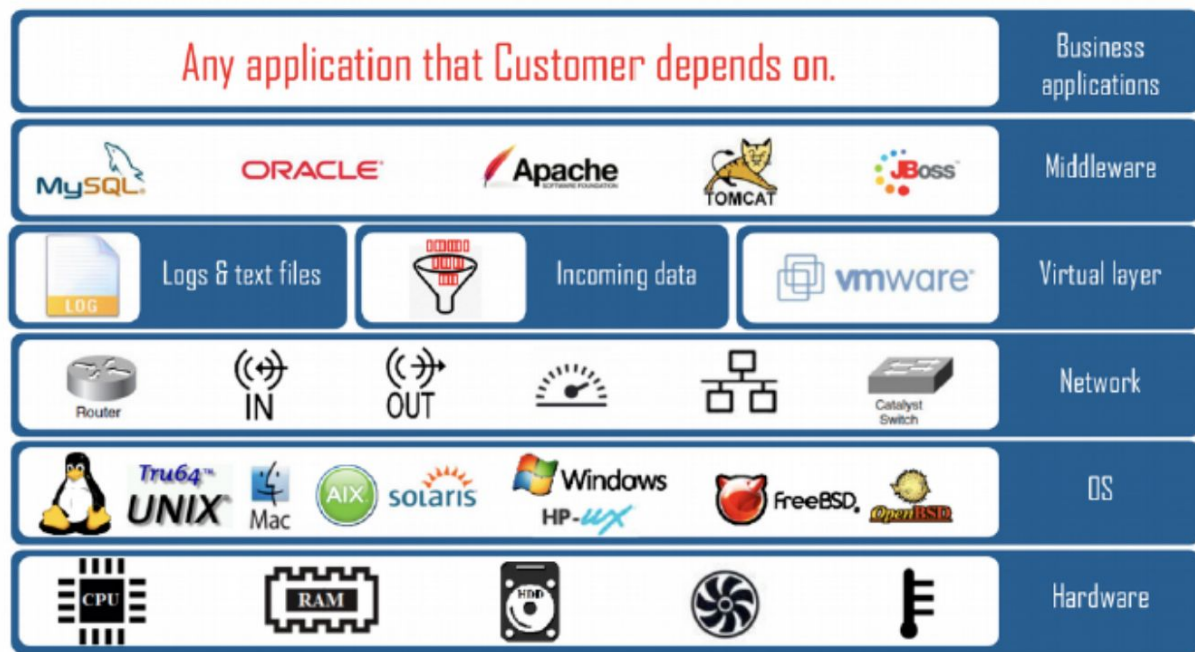


Zabbix

Архитектура



Сбор данных



Методы сбора данных

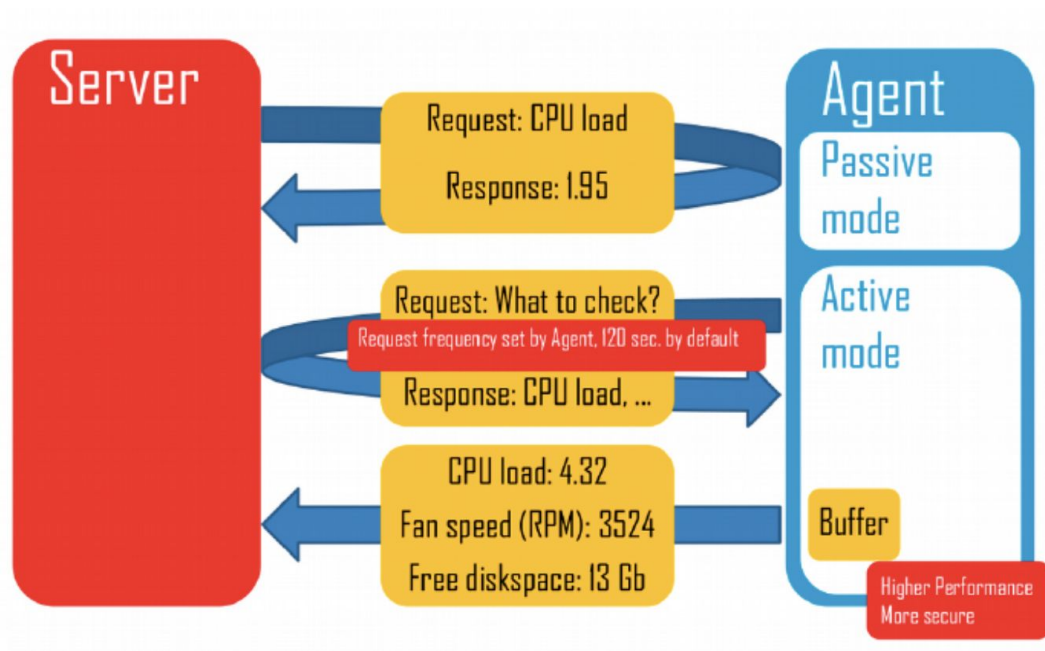
- **Pull**

- Проверки сервисов
- Пассивный агент
- SSH/Telnet

- **Push**

- Активный агент
- Zabbix Trapper и SNMP Traps
- Мониторинг лог-файлов

Активный/пассивный агент



Требования

Примеры конфигурации оборудования

Имя	Платформа	ЦПУ/Память	База данных	Количество контролируемых узлов сети
Маленькая	Ubuntu Linux	PII 350MHz 256MB	MySQL MyISAM	20
Средняя	Ubuntu Linux 64 bit	AMD Athlon 3200+ 2GB	MySQL InnoDB	500
Большая	Ubuntu Linux 64 bit	Intel Dual Core 6400 4GB	RAID10 MySQL InnoDB или PostgreSQL	>1000
Очень большая	RedHat Enterprise	Intel Xeon 2xCPU 8GB	Fast RAID10 MySQL InnoDB, PostgreSQL или Oracle	>10000



Установка Zabbix (1)

CentOS 7

```
# Устанавливаем репозиторий Zabbix
$ rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
$ yum clean all

# Устанавливаем zabbix-server, zabbix-agent, zabbix-frontend
$ yum install zabbix-server-mysql zabbix-agent
$ yum install centos-release-scl -y

# Активируем zabbix-frontend репозиторий
$ vim /etc/yum.repos.d/zabbix.repo
[zabbix-frontend]
...
enabled=1
...

# Устанавливаем пакеты zabbix-frontend и mysql
$ yum install zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl
$ yum install mariadb-server
$ systemctl start mariadb.service
```



Установка Zabbix (2)

CentOS 7

```
# Инициализация базы данных
$ mysql -uroot
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;

# Импорт схемы данных Zabbix и отключение log_bin_trust_function_creators
$ zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
$ mysql -uroot
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;

# Нужно прописать пароль для базы данных сервера Zabbix
$ vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBPassword=password

# Нужно раскомментировать временную зону
$ vim /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf
php_value[date.timezone] = Europe/Moscow

# Старт сервиса
$ systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
$ systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
```

Первоначальная настройка (1)

<http://Server-IP/zabbix>



Первоначальная настройка (2)

<http://Server-IP/zabbix>

ZABBIX

[Welcome](#)
[Check of pre-requisites](#)
[Configure DB connection](#)
[Zabbix server details](#)
[Pre-installation summary](#)
[Install](#)

Check of pre-requisites

	Current value	Required	
PHP version	7.2.24	7.2.0	OK
PHP option "memory_limit"	128M	128M	OK
PHP option "post_max_size"	16M	16M	OK
PHP option "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
PHP option "max_execution_time"	300	300	OK
PHP option "max_input_time"	300	300	OK
PHP option "date.timezone"	Europe/Moscow		OK
PHP databases support	MySQL		OK
PHP bcmath	on		OK
PHP mbstring	on		OK

[Back](#)[Next step](#)

Licensed under [GPL v2](#)

Первоначальная настройка (3)

<http://Server-IP/zabbix>

ZABBIX

Welcome

Check of pre-requisites

Configure DB connection

Zabbix server details

Pre-installation summary

Install

Configure DB connection

Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database.
Press "Next step" button when done.

Database type

MySQL ▾

Database host

localhost

Database port

0

0 - use default port

Database name

zabbix

User

zabbix

Password

.....

🔑 ▾

Database TLS encryption

Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).

Back

Next step

Licensed under [GPL v2](#)

Первоначальная настройка (4)

<http://Server-IP/zabbix>

ZABBIX

Welcome

Check of pre-requisites

Configure DB connection

Zabbix server details

Pre-installation summary

Install

Zabbix server details

Please enter the host name or host IP address and port number of the Zabbix server, as well as the name of the installation (optional).

Host

localhost

Port

10051

Name

Back

Next step

Licensed under [GPL v2](#)

Первоначальная настройка (5)

<http://Server-IP/zabbix>

ZABBIX

Welcome

Check of pre-requisites

Configure DB connection

Zabbix server details

Pre-installation summary

Install

Zabbix server details

Please enter the host name or host IP address and port number of the Zabbix server, as well as the name of the installation (optional).

Host

localhost

Port

10051

Name

Back

Next step

Licensed under [GPL v2](#)



Первоначальная настройка (6)

<http://Server-IP/zabbix>

ZABBIX

Welcome

Check of pre-requisites

Configure DB connection

Zabbix server details

Pre-installation summary

Install

Pre-installation summary

Please check configuration parameters. If all is correct, press "Next step" button, or "Back" button to change configuration parameters.

Database type	MySQL
Database server	localhost
Database port	default
Database name	zabbix
Database user	zabbix
Database password	*****
Database TLS encryption	false
Zabbix server	localhost
Zabbix server port	10051
Zabbix server name	

Back

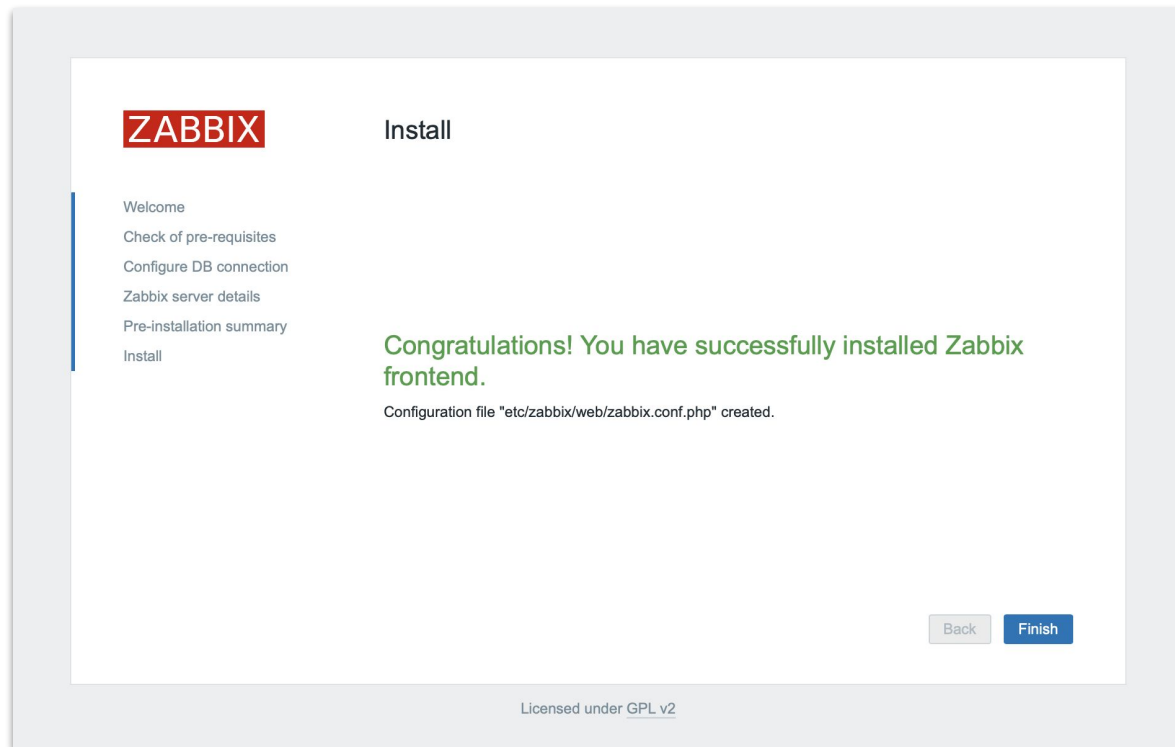
Next step

Licensed under [GPL v2](#)



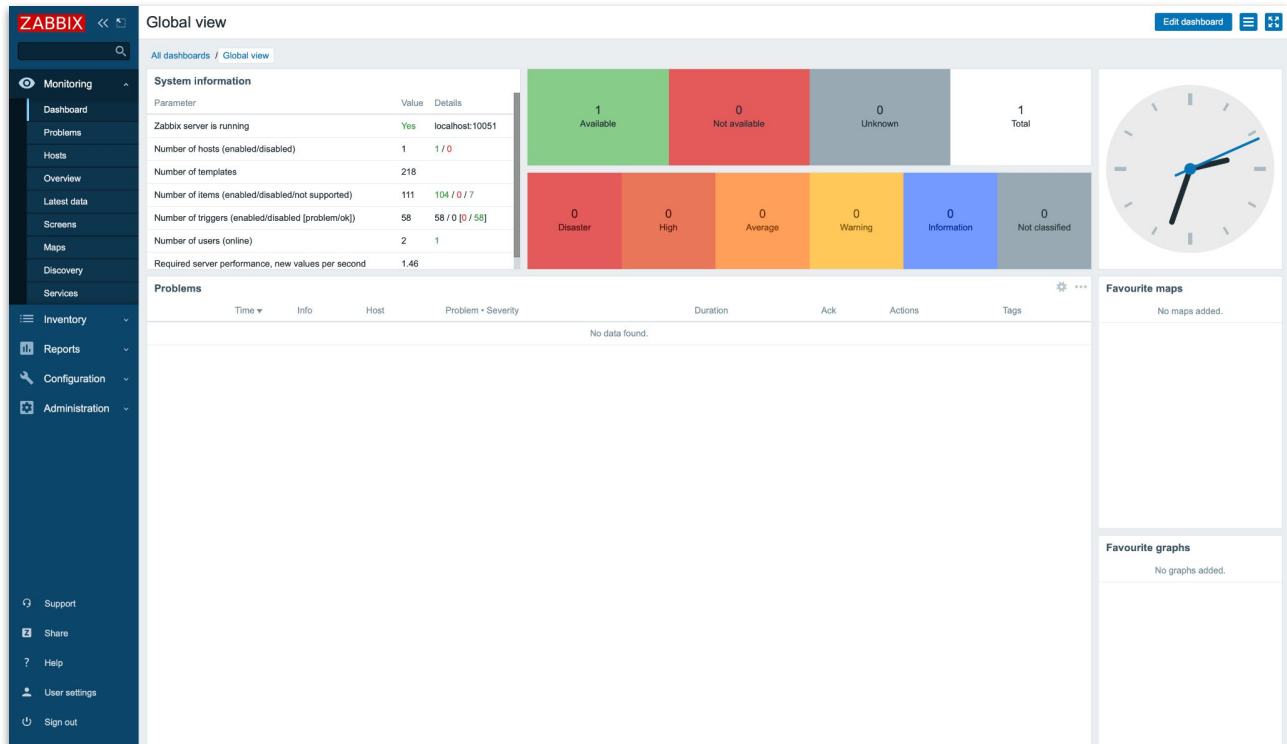
Первоначальная настройка (7)

<http://Server-IP/zabbix>



Проверка

[http://Server-IP/zabbix \(Admin/zabbix\)](http://Server-IP/zabbix (Admin/zabbix))



Как настроение? Есть ли вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет



Настройка мониторинга

Установка Zabbix-agent

CentOS 7

```
# Устанавливаем репозиторий Zabbix и ставим zabbix-agent
$ rpm -Uvh
https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
$ yum install zabbix-agent

# Указываем сервер
$ vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
ServerActive=10.0.0.28

# Запускаем сервис
$ systemctl enable zabbix-agent
$ systemctl start zabbix-agent
```

Обзор базовых понятий Zabbix

- **Host / Узел сети** – Источник метрик. Логическое понятие. 1 физический хост может быть представлен несколькими узлами сети.
- **Item / Элемент данных (ЭД)** – Метрика или любые данные. То, что сервер получает с хоста.
- **Trigger / Триггер** – Описывает какие значения ЭД считаем аварией.
- **Action / Действие** – Способ реагировать на события. Например, отправлять уведомление при срабатывании триггера.

Настройка автообнаружения и действий (1)

Настройка Discovery

ZABBIX

Monitoring

Inventory

Reports

Configuration

Host groups

Templates

Hosts

Maintenance

Actions

Event correlation

Discovery

Services

Administration

Discovery rules

Name

Local network

Discovery by proxy

No proxy

IP range

10.0.0.0/24

Update interval

5m

Checks

Type

Zabbix agent "system.uname"

Add

Actions

Edit Remove

Device uniqueness criteria

IP address

Zabbix agent "system.uname"

Host name

DNS name

IP address

Zabbix agent "system.uname"

Visible name

Host name

DNS name

IP address

Zabbix agent "system.uname"

Enabled

☒

Update

Clone

Delete

Cancel

Настройка автообнаружения и действий (2)

Настройка Actions

ZABBIX

Monitoring

Inventory

Reports

Configuration

Host groups

Templates

Hosts

Maintenance

Actions

Event correlation

Discovery

Services

Administration

Actions

Action

Operations

* Name

Auto discovery. Linux servers.

Type of calculation

And/Or

A and B and C

Conditions

Label	Name	Action
A	Received value contains <i>Linux</i>	Remove
B	Discovery status equals <i>Up</i>	Remove
C	Service type equals <i>Zabbix agent</i>	Remove
Add		

Enabled

☒

* At least one operation must exist.

Update

Clone

Delete

Cancel

Настройка автообнаружения и действий (3)

Настройка Actions

ZABBIX << 🔍

Monitoring

Inventory

Reports

Configuration

- Host groups
- Templates
- Hosts
- Maintenance
- Actions**
- Event correlation
- Discovery
- Services

Administration

Actions

Action Operations

Operations	Details	Action
	Add to host groups: Linux servers	Edit Remove
	Link to templates: Template OS Linux by Zabbix agent	Edit Remove
	Add	

* At least one operation must exist.

[Update](#) [Clone](#) [Delete](#) [Cancel](#)

Конфигурация хоста

Настройка Hosts

ZABBIX

Monitoring

Inventory

Reports

Configuration

Host groups

Templates

Hosts

Maintenance

Actions

Event correlation

Discovery

Services

Administration

Hosts

All hosts / centos.ru-central1.internal Enabled ZBX SNMP JMX IPMI Applications 11 Items 42 Triggers 14 Graphs 8 Discovery rules 3 Web scenarios

Host Templates IPMI Tags Macros Inventory Encryption

* Host namecentos.ru-central1.internal

Visible name

* GroupsDiscovered hosts Linux servers

Select

* Interfaces	Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
Agent		10.0.0.13	centos.ru-central1.internal	IP DNS	10050	☒ Remove

Add

Description

Monitored by proxy (no proxy)

Enabled ☒

Update

Clone

Full clone

Delete

Cancel

Добавление элемента данных

Настройка Items

ZABBIX

Monitoring

Inventory

Reports

Configuration

Host groups

Templates

Hosts

Maintenance

Actions

Event correlation

Discovery

Services

Administration

Support

Share

Help

Items

All hosts / zabbix-agent.ru-central1.internal Enabled ZBX SNMP JMX IPMI Applications 14 Items 65 Triggers 24 Graphs 13 Discovery rules 3 Web scenarios

Item Preprocessing

* Name Ivan Custom

Type Zabbix agent

* Key ivan.custom.test Select

* Host interface 10.0.0.23 : 10050

Type of information Text

* Update interval 1m

Custom intervals

Type	Interval	Period	Action
Flexible	Scheduling	50s	1-7,00:00-24:00 Remove

Add

* History storage periodDo not keep history Storage period 90d

New application

Applications

-None-
CPU
Disk vda
Filesystem /
Filesystems
General
Interface eth0
Inventory
Memory

Populates host inventory field -None-

Description

Enabled

Update Clone Execute now Test Clear history and trends Delete Cancel

Конфигурация триггера

Настройка Triggers

ZABBIX

Monitoring

Inventory

Reports

Configuration

- Host groups
- Templates
- Hosts
- Maintenance
- Actions
- Event correlation
- Discovery
- Services

Administration

Triggers

All hosts / zabbix-agent.ru-central1.internal Enabled ZBX SNMP JMX IPMI Applications 14 Items 65 Triggers 24 Graphs 13 Discovery rules 3 Web scenarios

Trigger Tags Dependencies

* Name Ivan custom change

Operational data

SeverityNot classified Information Warning Average High Disaster

* Expression{zabbix-agent.ru-central1.internal:ivan.custom.test.diff() }=1 Add

Expression constructor

OK event generationExpression Recovery expression None

PROBLEM event generation modeSingle Multiple

OK event closesAll problems All problems if tag values match

Allow manual close

URL

Description

Enabled

Update Clone Delete Cancel

Настройка оповещений

- **Проверить глобальные настройки нужных способов оповещений**
 - Administration -> Media types
 - Указать все что нужно: SMTP для почты, токены для Telegram, шлюз для SMS
- **Настроить способы оповещений пользователям**
 - Administration -> User -> Media
 - Указать адрес e-mail, имя пользователя в Telegram, номер телефона для SMS
- **Настроить действие для триггера**
 - Administration -> Actions -> Trigger actions
 - Вкладка Action: можно указать условие отправки сообщения
 - Вкладка Operations: указываем кому и куда отправить сообщения, шаги эскалации

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Тест

Вопросы для проверки

Какой компонент Zabbix отвечает за сбор метрик с хостов и передачу их серверу?

- A. Zabbix Server
- B. Zabbix Agent
- C. Zabbix Proxy
- D. Frontend



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой компонент Zabbix отвечает за сбор метрик с хостов и передачу их серверу?

- A. Zabbix Server
- B. Zabbix Agent**
- C. Zabbix Proxy
- D. Frontend

Вопросы для проверки

Какой раздел интерфейса Zabbix используется для настройки сбора метрик?

- A. Monitoring
- B. Triggers
- C. Alerts
- D. Data Collection



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой раздел интерфейса Zabbix используется для настройки сбора метрик?

A. Monitoring

B. Triggers

C. Alerts

D. Data Collection

Вопросы для проверки

Какое из базовых понятий Zabbix описывается как Метрика или любые данные, которые Zabbix-server получает с хоста?

- A. Host / Узел сети
- B. Trigger / Триггер
- C. Action / Действие
- D. Item / Элемент данных



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какое из базовых понятий Zabbix описывается как Метрика или любые данные, которые Zabbix-server получает с хоста?

- A. Host / Узел сети
- B. Trigger / Триггер
- C. Action / Действие
- D. Item / Элемент данных**

Вопросы для проверки

Какой протокол НЕ используется Zabbix для сбора метрик?

- A. SNMP
- B. HTTP
- C. FTP
- D. SSH



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой протокол НЕ используется Zabbix для сбора метрик?

- A. SNMP
- B. HTTP
- C. FTP**
- D. SSH

Вопросы для проверки

Какой инструмент часто используется вместе с Zabbix для расширенной визуализации данных?

- A. Grafana
- B. Nagios
- C. Prometheus
- D. Cacti



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой инструмент часто используется вместе с Zabbix для расширенной визуализации данных?

- A. Grafana**
- B. Nagios
- C. Prometheus
- D. Cacti

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Установили Zabbix



2. Разобрались в базовой конфигурации



3. Научились создавать dashboard'ы



Рефлексия



С какими впечатлениями уходите с вебинара?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**